

TUGAS 02 - MATEMATIKA 3

KL25-21001 | Pekan 02-04

Program Studi Teknik Kelautan - Institut Teknologi Sumatera
Semester Ganjil 2026/2027 | Pengajar: Rifky Fauzi

Petunjuk. Kerjakan soal-soal berikut. Tuliskan proses dan langkah penyelesaian dengan jelas.

Soal 1

Jelaskan apa yang dimaksud dengan transformasi Laplace dan kegunaannya!

Soal 2

Carilah transformasi Laplace fungsi-fungsi berikut:

1. $f(t) = 5t^2$
2. $f(t) = 3 \sin(3t)$
3. $f(t) = te^{2t}$

Soal 3

Buktikan bahwa transformasi Laplace e^{it} adalah

$$\frac{p + ia}{p^2 + a^2}.$$

Soal 4

Carilah transformasi Laplace fungsi-fungsi berikut:

- 4a. $f(t) = 2 - 2 \cos 2t$
- 4b. $f(t) = \frac{1}{t} \sin(3t)$
- 4c. $f(t) = e^{2t} \sin(2t)$
- 4d. $f(t) = \frac{10}{t} (e^t - e^{7t})$
- 4e. $f(t) = 2 \sin(kx - t)$
- 4f. $f(t) = \tanh 2t$

Soal 5

Verifikasikan transformasi Laplace pada L12 dengan cara men-derivasikan hubungan pada L3!

Soal 6

- 3a. Buktikan bahwa transformasi Laplace pada L14 dengan memanfaatkan hubungan pada L29!
- 3b. Buktikan bahwa transformasi Laplace pada L18 dengan memanfaatkan hubungan pada L29!

Soal 7

Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan Transformasi Laplace:

- 1a. $y'' - y = 8e^{3t}$, dengan $y_0 = 1$ dan $y'_0 = 3$.

- 1b. $y'' + 4y' + 4y = 0.5t^2e^{-2t}$, dengan $y_0 = 0$ dan $y'_0 = 0$.
1c. $y'' + 9y = \cos 3t$, dengan $y_0 = 0$ dan $y'_0 = 6$.
1d. $y'' + y = 5 \sinh 2t$, dengan $y_0 = 0$ dan $y'_0 = 2$.

Soal 8

Selesaikan persamaan diferensial berikut dengan Transformasi Laplace:

$$y'' + 2y' + 10y = -6e^{-t} \sin 3t,$$

dengan kondisi batas $y_0 = 0$ dan $y'_0 = 1$.

Soal 9

Diketahui sistem persamaan diferensial berikut dan kondisi awalnya, selesaikanlah dengan metode Transformasi Laplace!

- 2a. $y' + z' - 3z = 0$ dan $y'' + z' = 0$, di mana $y_0 = y'_0 = 0$, dan $z_0 = 4/3$.
2b. $y' + 2z = 1$ dan $2y - z' = 2t$, di mana $y_0 = 0$, dan $z_0 = 1$.

Soal 10

Selesaikan integral berikut:

$$\int_0^\infty \frac{1}{t} e^{-2t} \sin(t\sqrt{2}) dt.$$

— habis —